התפלגות נורמלית וציוני תקן

1 **חשבו את ציון התקן**

א. 1.5 ב. -1 ג. -1.5 ד. 2 ה. 0 ו. 1

2 **מציון תקן לערך**

א. 90 ב. 65 ג. 166 ד. 70 ה. 78 ו. 2.9

3 **האחוזים שמתחת לעקומה**

א. 34.13% ב. 95.44% ג. 15.86% ד. 2.27% ה. 81.85% ו. 2.14%

4 **איפה המיקום היחסי גבוה יותר?**

א. במתמטיקה. ציוני התקן: מתמטיקה 2, אנגלית 1 ב. בכימיה. ציוני התקן: כימיה 2, ביולוגיה 1.5

5 **בעיות**

אא. 68.26% אב. 2.27% בא. 15.86% בב. $400 \cdot 0.6826 \approx 273$ גא. 0.1586

גב. $500 \cdot 0.0227 \approx 11$ דא. 81.85% דב. 0.5

6 **מאחוז לערך**

אא. 84 (כלומר $\mu + 2\sigma$) אב. בין 48 לבין 72 בא. 11 שניות (כלומר $\mu - 2\sigma$) בב. $z = 1.5$

7 **נכון או לא נכון?**

א. נכון ב. לא נכון — היא רחבה ונמוכה יותר ג. נכון ד. נכון

מודל ריבועי

1 הקודקוד והחיתוך עם ציר y

א. $(3, -4)$, $(0, 5)$ ב. $(2, 5)$, $(0, 1)$ ג. $(-5, -2)$, $(0, 3)$ ד. $(2, 5)$, $(0, -7)$

2 מקסימום או מינימום?

א. מקסימום ב. מינימום ג. מקסימום ד. מינימום

3 פתרו – נקודות החיתוך עם ציר x

א. $x = 3$, $x = 2$ ב. $x = 4$, $x = -2$ ג. $x = 5$, $x = 1$ ד. $x = 2$, $x = -2$

4 קוראים גרף

א. $(2, -9)$ ב. $(-1, 0)$, $(5, 0)$ ג. $(0, -5)$ ד. $-1 < x < 5$ ה. $x > 2$

5 זריקת כדור

אא. אחרי 2 שניות, בגובה 21 מטר אב. אחרי שנייה אחת, ושוב אחרי 3 שניות אג. $t \approx 4.05$ שניות

6 רווח

אא. מחיר 20 ₪, רווח 600 ₪ אב. 10 ₪ או 30 ₪ אג. $x \approx 2.68$ ₪ או $x \approx 37.32$ ₪

7 שטח מקסימלי

אא. $S(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$ אב. 15 על 30 מטר, שטח 450 מ"ר

8 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – יש לה מקסימום ג. נכון

תכנון לינארי

1 **כתבו אי-שוויון**

א. $y \geq 3$ ב. $x + y \leq 10$ ג. $2x + y \leq 16$ ד. $x \leq 2y$

2 **האם הנקודה בתחום?**

א. כן ב. לא ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

3 **מצאו את נקודת החיתוך**

א. $(4, 6)$ ב. $(4, 4)$ ג. $(6, 8)$ ד. $(3, 4)$

4 **הערך המקסימלי בתחום של הנגרייה**

א. 36 ב. 50 ג. 24 ד. 20

5 **שרטטו ופתרו**

א. מרובע שהקודקודים שלו בסעיף ב ב. $(0,0)$, $(6,0)$, $(4,4)$, $(0,8)$ ג. 280 בקודקוד $(4,4)$

6 **בעיות**

אא. $2x + y \leq 20$, $x + y \leq 14$, $P = 30x + 20y$ אב. 6 עוגות ו-8 פשטידות – רווח 340 ₪

בא. $(2,4)$, $(5,1)$, $(5,4)$ בב. 13 אלף ש"ח: 5 גדולים וקטן אחד

7 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון

גאומטריה אנליטית: הישר

1 **מרחק בין שתי נקודות**

א. 5 ב. 10 ג. 13 ד. 10

2 **אמצע קטע**

א. $(4, 7)$ ב. $(-1, 2)$ ג. $(4, 5)$ ד. $(0, 2)$

3 **שיפוע**

א. 3 ב. $-\frac{1}{2}$ ג. 0 ד. 2

4 **הפוך: נתון האמצע**

א. $B(6, -3)$ ב. $B(5, 1)$

5 **משוואת הישר**

א. $y = 2x + 3$ ב. $y = 2x - 1$ ג. $y = -\frac{1}{2}x + 3$

6 **מקבילים וניצבים**

א. 3 ב. $-\frac{1}{2}$ ג. $y = -\frac{1}{3}x + 1$ ד. כי: $2 \cdot (-\frac{1}{2}) = -1$

7 **נקודות חיתוך**

א. $(2, 3)$ ב. $(5, 0)$ ג. $(0, -1)$

8 **שטח במערכת צירים**

אא. $(4, 0)$, $(0, 8)$ אב. 16 בא. $(2, 0)$, $(0, 6)$ בב. 6

גופים במרחב: נפח ושטח פנים

1 תיבה

א. $V = 144$, $S = 192$, אלכסון 13 ב. $V = 36$, $S = 72$, אלכסון 7 ג. $V = 216$, $S = 216$, אלכסון 10.39

2 מנסרה משולשת

אא. 60 סמ"ק אב. שטח הפנים: $120 + 12 = 132$ בא. 120 סמ"ק

בב. היתר 10. שטח הפנים: $120 + 48 = 168$

3 גליל

א. 282.6, 188.4, 244.92 ב. 314, 125.6, 282.6 ג. 87.92, 87.92, 113.04

4 פירמידה ריבועית ישרה

אא. 48 אב. 5 אג. 96 בא. 400 בב. 13 בג. 360 גא. 512 גב. 10 גג. 576

5 חרוט

א. $\ell = 10$, $V \approx 301.44$, $S \approx 301.44$ ב. $\ell = 13$, $V \approx 314$, $S \approx 282.6$ ג. $\ell = 5$, $V \approx 37.68$, $S \approx 75.36$

6 בעיות

אא. 502.4 סמ"ק אב. 301.44 סמ"ר בא. 1808.64 סמ"ר בב. 7234.56 סמ"ק

7 נכון או לא נכון?

א. נכון ב. לא נכון – הוא ארוך מהגובה ג. נכון

ראייה מרחבית

1 **מכמה קוביות בנוי המבנה?**

א. 9 ב. 8 ג. 12 ד. 9

2 **מבטים**

א. מלמעלה ב. את הגובה הגדול ביותר

3 **צובעים קובייה גדולה**

$3 \times 3 \times 3$: 8, 12, 6, 1, סך הכול 27 $4 \times 4 \times 4$: 8, 24, 24, 8, סך הכול 64

$5 \times 5 \times 5$: 8, 36, 54, 27, סך הכול 125

4 **קוביות בפנים**

אא. 60 אב. $6 = 1 \cdot 2 \cdot 3$ בא. $4^3 = 64$ בב. $216 - 64 = 152$

5 **האם זו פריסה של קובייה?**

א. כן ב. לא ג. כן ד. לא ה. כן ו. כן

6 **פאות, קודקודים ומקצועות**

קובייה: 6, 8, 12 מנסרה משולשת: 5, 6, 9 פירמידה ריבועית: 5, 5, 8 מנסרה מחומשת: 7, 10, 15

פירמידה משושה: 7, 7, 12 – ובכולם יוצא 2

7 **פאות נגדיות**

א. *D* נגדית ל-*B*, ו-*F* נגדית ל-*C*

8 **נכון או לא נכון?**

א. לא נכון ב. נכון ג. לא נכון – צריך גם את הגבהים